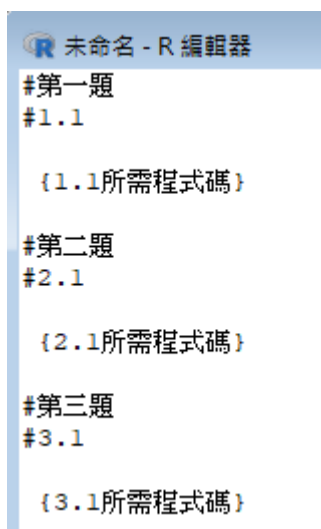


中級程式設計 R 語言應用 & R 語言新手村資料分析篇

期末作業

1. 請注意每一題的題目說明，完成所需要的程式碼。
2. 變數名稱以及函數名稱請使用題目中所設定的名稱命名。若沒規定請自行命名有意義的名稱，並加上註解說明。
3. 東華學生作業檔案請使用學號命名，例如：FIN_410721123。

非本校學生請使用姓名命名，例如：FIN_張小明。
4. 無法執行、執行程式結果不符合題目要求、設定資料有誤、程式無註解、變數名稱沒有使用規定的名稱，斟酌扣分。
5. 每題之間請使用註解表明清楚。例如第一題，請同學在 R 編輯器裡輸入
第一題，然後下一列開始是第一題所需要的程式碼，範例如下。



```
# 第一題
# 1.1
{1.1所需程式碼}

# 第二題
# 2.1
{2.1所需程式碼}

# 第三題
# 3.1
{3.1所需程式碼}
```

程式題，總共 3 題，總分 100 分。

第一題(35%)：請為以下的核准貸款資料表，建立一個決策樹。目的是預測以下情況是否核准貸款。

核准貸款資料表：

年紀	工作	房子	信用	核可貸款
年輕	無	無	一般	否
年輕	無	無	好	否
年輕	有	無	好	是
年輕	有	有	一般	是
年輕	無	無	一般	否
中年	無	無	一般	否
中年	無	無	好	否
中年	有	有	好	是
中年	無	有	極好	是
中年	無	有	極好	是
老年	無	有	極佳	是
老年	無	有	好	是
老年	有	無	好	是
老年	有	無	極佳	是
老年	無	無	一般	否

請問此情況是否核准貸款？

年紀	工作	房子	信用	核可貸款
年輕	無	無	好	???

第二題(30%)：請新增一個高血壓的欄位，欄位中的值是 1 表示有高血壓，欄位中的值是 0 表示沒有高血壓，並計算出高血壓的人數。(使用高血壓病人 csv 檔：Dataset.csv 載入)

作業提示：

- (1)本題所使用的 csv 檔案：Dataset.csv。總共有 300 個病人編號。
- (2)使用 read.csv() 函數讀入 Dataset.csv 檔案，成為資料框。資料框名稱使用 Hyper。
- (3)使用 head() 函數，會看到有兩個欄位，分別是 ID (病人編號)，及 SBP (收縮壓，Systolic Blood Pressure)，單位是 mmHg (毫米汞柱)。
- (4)在資料框 Hyper 中，新增一個高血壓欄位，欄位名稱使用 Hypertension。
- (5)以 SBP 140 mmHg 為分界，大於 140 mmHg 表示病人有高血壓，請在高血壓欄位裡填 1。小於等於 140 mmHg 表示病人沒有高血壓，請在高血壓欄位裡填 0。
- (6)請輸出 Hyper 資料框。Hyper 資料框中，會有三個欄位，分別是 ID、SBP(mmHg)、Hypertension。
- (7)請計算並輸出高血壓人數。

第三題(30%)：請分析特拉斯執行長，伊隆·馬斯克(Elon Musk)訪談內容中，各詞彙出現的次數，將出現次數前六多的詞彙，使用長條圖表示。輸出答案要有前六多的詞彙資料框以及相對應的長條圖。(使用訪談內容檔案：Elon_Musk_interview.txt)